

사용자 가이드 — Pose 라벨링 툴

목차

1. 도구 소개
 2. 접속 방법
 3. UI 레이아웃 한눈에 보기
 4. 시작하기: 3단계 로드 순서
 5. 라벨링 방법
 6. 키포인트 순서 규칙 (필독)
 7. 이미지 탐색 및 진행 확인
 8. Label Viewer 패널
 9. 작업 이어하기
 10. 단축키 전체 목록
 11. 단축키 커스터마이징
 12. 클래스 색상 변경
 13. 문제 해결 FAQ
-

1. 도구 소개

Pose 라벨링 툴은 이미지에 바운딩 박스와 키포인트(스켈레톤)를 함께 그려 Pose 추정 모델의 학습 데이터를 만드는 도구입니다. 브라우저에서 바로 실행되며 별도 설치가 필요 없습니다.

작업 결과물

저장하면 아래와 같은 ZIP 파일이 생성됩니다.

```
annotations_2024-01-15.zip
├── image1.json ← 작업 재개용 데이터 (전체 이미지)
├── image1.txt  ← YOLO Pose 또는 MF_YOLO 학습용 TXT (객체 있는 이미지만)
└── ...
```

권장 브라우저: Chrome

2. 접속 방법

아래 주소를 브라우저에서 엽니다.

<https://mindforge-inc.github.io/pose-labeler/>

3. UI 레이아웃 한눈에 보기

화면은 크게 5개 영역으로 구성됩니다.

영역	위치	주요 요소
헤더	상단 전체	Config 열기, 이미지 폴더 열기, 라벨 폴더 열기, 전체 JSON 저장(ZIP), 이전/다음 버튼, 단축키 설정(톱니바퀴)
왼쪽 사이드바	좌측 (토글)	Label Viewer(JSON/YOLO/MF_YOLO 탭), Image List(그리드/목록 뷰)
캔버스	중앙	이미지 표시, 모드 표시기(노란 배너), 십자선 가이드
오른쪽 패널	우측	감마 조정 슬라이더, 클래스 선택기 + 색상 점, 객체 목록, 키포인트 목록(좌표 · Visibility)
푸터	하단 전체	파일명, 이미지 크기, 마우스 좌표, 줌 비율

왼쪽 사이드바는 아이콘 버튼으로 열고 닫을 수 있으며, 경계선을 드래그해 너비를 조절할 수 있습니다.

팁

오른쪽 패널 상단의 **감마 조정** 슬라이더로 어두운 이미지를 밝게 보정해 키포인트를 더 정확히 찍을 수 있습니다. 값은 브라우저에 저장되어 다음 접속 시에도 유지됩니다.

4. 시작하기: 3단계 로드 순서

중요

아래 순서를 반드시 지켜야 합니다. 순서를 건너뛰면 버튼이 비활성화 상태로 남습니다.

① Config 파일 로드 (필수)

헤더의 **Config 열기** 버튼을 클릭하고 준비한 Config JSON 파일을 선택합니다.

Config 형식 — 클래스별 키포인트 라벨과 스켈레톤 연결 정보를 담은 JSON 객체입니다.

```
{
  "person": {
    "labels": ["nose", "left_eye", "right_eye", "left_shoulder", "right_shoulder"],
    "skeleton": [[0, 1], [0, 2], [3, 4]]
  },
  "vehicle": {
    "labels": [],
    "skeleton": []
  }
}
```

- **labels** 배열의 **순서** = **키포인트 인덱스**입니다 (첫 번째 항목 = 0번).
- 키포인트가 필요 없는 클래스(바운딩 박스만)는 **labels** / **skeleton** 을 빈 배열로 둡니다.
- **skeleton** 은 **[시작 인덱스, 끝 인덱스]** 쌍의 배열로, 캔버스에 뼈대 선을 그리는 데만 사용됩니다.
- 로드 성공하면 버튼이 초록색 **"Config 로드됨"** 으로 바뀝니다.

주의

형식이 잘못되면 오류가 표시됩니다. **config/pose_config.json** , **config/pallet_config.json** 등 예제 파일을 참고하세요.

② 이미지 폴더 열기 (필수)

Config 로드 후 활성화된 **이미지 폴더 열기** 버튼을 클릭하고 라벨링할 이미지가 들어있는 폴더를 선택합니다.

- PNG, JPG, JPEG 파일을 인식합니다.
- 로딩 중에는 **이미지 로딩: 3/10** 형태의 진행 알림이 표시됩니다.
- 완료되면 버튼이 초록색 **"폴더 로드됨"** 으로 바뀌고 첫 번째 이미지가 캔버스에 표시됩니다.

참고

하위 폴더 안의 이미지는 인식되지 않습니다. 이미지 파일이 한 폴더 안에 있어야 합니다.

③ 라벨 폴더 열기 (선택 — 이전 작업 이어하기)

라벨 폴더 열기 버튼을 클릭하면 라벨 형식을 선택하는 모달이 뜹니다.

- **기존 라벨**: 이 툴로 저장한 ZIP을 압축 해제한 폴더를 불러와 작업을 재개합니다. 자세한 내용은 [9. 작업 이어하기](#)를 참고하세요.
- **Sapiens 라벨**: 외부 Sapiens 포맷 라벨을 불러옵니다.

5. 라벨링 방법

라벨링 퀵 가이드

바쁜 작업자를 위한 핵심 흐름 요약입니다. 자세한 설명은 아래 각 항목을 참고하세요.

1. **마우스 휠**로 이미지를 확대/축소합니다.
2. **Alt + 드래그**로 이미지를 움직여 원하는 위치를 봅니다.
3. **숫자키(1 ~ 9)**를 눌러 클래스를 고르고 바운딩 박스를 그려 객체를 추가합니다.
4. 키포인트를 **목록에 나열된 순서대로** 클릭해 라벨링합니다.
5. 현재 객체 편집을 끝내려면 **Esc** 를 눌러 빠져나옵니다.
6. 박스를 수정하려면 **네 꼭짓점 핸들**을 잡고 드래그합니다.

클래스 선택

오른쪽 패널 상단의 드롭다운에서 클래스를 선택하거나, 숫자키 **1 ~ 9** 로 즉시 선택합니다.

- 숫자키는 Config 객체의 키 순서를 따릅니다 (1번 = 첫 번째 클래스).
- 숫자키를 누르면 클래스 선택과 동시에 그리기 모드로 진입합니다.

① 바운딩 박스 그리기

1. **+ 객체 추가** 버튼을 클릭하거나, 숫자키로 클래스를 선택합니다.
2. 캔버스 상단에 노란색 배너 "**BBOX 그리기 모드**" 가 나타납니다.
3. 캔버스에서 **클릭한 채로 드래그** 하여 바운딩 박스를 그립니다.
4. 마우스를 놓으면 객체가 생성됩니다.

주의

바운딩 박스의 최소 크기는 **10×10 픽셀**입니다. 그보다 작으면 오류 메시지와 함께 취소됩니다.

② 키포인트(랜드마크) 찍기

박스를 그리고 나면 자동으로 **키포인트 편집 모드**로 전환되고, 오른쪽 패널의 키포인트 목록에 Config **labels** 순서대로 항목이 나타납니다. 목록의 첫 번째 항목이 선택된 상태로 시작합니다.

1. 캔버스에서 박스 안쪽을 클릭하면 **현재 선택된(하이라이트된) 키포인트**가 그 위치에 찍히고, 자동으로 **다음 키포인트로 이동**합니다.
2. 목록의 마지막 키포인트까지 찍으면 다시 첫 번째로 순환합니다.
3. 특정 키포인트를 다시 찍고 싶으면 오른쪽 키포인트 목록에서 해당 항목을 클릭해 선택한 뒤 캔버스를 다시 클릭합니다.
4. 이미 찍은 점은 드래그해서 위치를 조정할 수 있습니다.
5. 키보드 **A / S** 로 선택된 키포인트를 이전/다음으로 이동할 수 있습니다.

6. 키포인트 목록에서 X, Y 좌표를 직접 입력해 수정할 수도 있습니다.

Escape 키를 누르면 그리기 모드를 취소할 수 있습니다.

Visibility(가시성) 설정

각 키포인트 항목 오른쪽의 라디오 버튼으로 가시성 값을 지정합니다.

값	의미
0	없음 (이미지 영역 밖에 있거나 존재하지 않음)
1	가려짐 (다른 물체에 가려졌지만 위치 추정 가능)
2	보임 (이미지 영역 안에서 명확하게 보임)

바운딩 박스 편집

크기 조정: 선택된 박스의 네 모서리 핸들을 드래그합니다.

클래스 변경: 클래스를 변경하면 해당 클래스의 **labels** 구성에 맞춰 키포인트가 초기화됩니다.

박스를 클릭하면 선택되고, 빈 캔버스 영역을 클릭하면 선택이 해제됩니다.

객체 목록 관리

오른쪽 패널 중간의 객체 목록에서 현재 이미지의 모든 객체를 확인하고 관리합니다.

버튼	기능
눈 아이콘	객체 숨기기 / 보이기 토글
휴지통 아이콘	객체 삭제
Delete / Backspace	선택된 객체 삭제

참고

숨긴 객체는 캔버스에서 보이지 않지만 저장 시 데이터에 포함됩니다. 완전히 제거하려면 삭제하세요.

캔버스 탐색 (줌 / 패닝)

동작	결과
마우스 휠	줌 인 / 줌 아웃 (마우스 커서 위치 기준)
Alt + 드래그	캔버스 이동 (패닝)

이미지를 전환하면 캔버스 뷰가 자동으로 초기화됩니다.

6. 키포인트 순서 규칙 (필독)

키포인트는 화면에 찍는 순서가 아니라 Config **labels** 배열의 인덱스로 저장됩니다. 즉 모든 이미지에서 같은 이름의 랜드마크는 항상 같은 순서(같은 인덱스)로 찍어야 학습 데이터가 일관됩니다. 순서가 흐트러지면 예를 들어 1번 이미지의 "왼쪽 눈" 좌표가 2번 이미지에서는 "오른쪽 어깨" 자리에 들어가는 식으로 라벨이 뒤섞여, 모델이 잘못된 좌표-의미 매핑을 학습하게 됩니다.

키포인트 편집 모드는 항상 Config에 정의된 순서대로 다음 키포인트로 자동 이동하므로, **목록에 나열된 순서 그대로 클릭**하면 자연스럽게 규칙을 지키게 됩니다. 임의의 순서로 여기저기 클릭하지 마세요.

예시: `pallet_config.json`

`config/pallet_config.json` 은 파렛트(pallet)의 외곽 4점과 좌/우 안쪽 구멍 4점씩, 총 12개의 키포인트를 정의합니다.

```
{
  "pallet": {
    "labels": [
      "OUT_lt", "OUT_rt", "OUT_rb", "OUT_lb",
      "IN_L_lt", "IN_L_rt", "IN_L_rb", "IN_L_lb",
      "IN_R_lt", "IN_R_rt", "IN_R_rb", "IN_R_lb"
    ],
    "skeleton": [
      [0, 1], [1, 2], [2, 3], [3, 0],
      [4, 5], [5, 6], [6, 7], [7, 4],
      [8, 9], [9, 10], [10, 11], [11, 8]
    ]
  }
}
```

아래는 `docs/pallet.png` 샘플 이미지에 이 순서대로 라벨링한 예시입니다. 인덱스 0~3은 파렛트 바깥쪽 테두리 (좌상→우상→우하→좌하), 4~7은 왼쪽 안쪽 구멍, 8~11은 오른쪽 안쪽 구멍을 **항상 같은 순서(좌상→우상→우하→좌하)**로 찍습니다.



파렛트 키포인트 라벨링 예시 (인덱스 0~11)

중요

모든 이미지에서 **OUT_It** 는 항상 첫 번째로, **IN_R_lb** 는 항상 마지막으로 찍어야 합니다. 다른 작업자와 나눠 작업하더라도 이 순서 규칙은 반드시 동일하게 지켜야 하며, 검수 시 키포인트 목록의 인덱스와 좌표를 대조해 순서가 어긋난 이미지가 없는지 확인하세요.

7. 이미지 탐색 및 진행 확인

이미지 이동

- 헤더의 **이전** / **다음** 화살표 버튼 클릭
- 키보드: **Q** 또는 **←** (이전), **W** 또는 **→** (다음)
- 헤더 중앙의 진행 표시 (예: **3 / 47**) 로 현재 위치 확인

Image List 패널

왼쪽 사이드바의 이미지 아이콘 버튼을 클릭해 패널을 열 수 있습니다.

- **그리드 뷰** / **목록 뷰** 전환 버튼으로 보기 방식을 변경합니다.
- 썸네일 크기 슬라이더로 미리보기 크기를 조절합니다.
- 작업이 완료된 이미지에는 **체크 표시**와 객체 수(obj N)가 표시됩니다.
- 이미지 항목을 클릭하면 해당 이미지로 바로 이동합니다.

8. Label Viewer 패널

왼쪽 사이드바의 코드(**<>**) 아이콘 버튼을 클릭해 패널을 열 수 있습니다.

탭	내용
JSON	내부 저장 형식의 원본 데이터
YOLO	이미지 전체 기준으로 정규화된 YOLO Pose 텍스트 형식
MF_YOLO	바운딩 박스 기준으로 정규화된 MF_YOLO 텍스트 형식

각 탭의 **복사** / **다운로드** 버튼으로 현재 이미지 파일 한 개를 저장할 수 있습니다.

참고

전체 이미지를 한 번에 저장하려면 헤더의 **전체 JSON 저장 (ZIP)** 버튼을 사용하세요.

9. 작업 이어하기

이전에 저장한 ZIP 파일로 작업을 재개하는 방법입니다.

1. 이전에 저장한 `annotations_YYYY-MM-DD.zip` 파일의 압축을 해제합니다.
2. **Config 열기** → 이전과 동일한 Config 파일을 로드합니다.
3. **이미지 폴더 열기** → 이전과 동일한 이미지 폴더를 선택합니다.
4. **라벨 폴더 열기** → 모달에서 **기존 라벨** 선택 후, 압축을 해제한 **폴더**를 선택합니다.
5. 이전 어노테이션이 자동으로 복원됩니다.

완료되면 이미지 목록에 이전 작업 이미지들의 체크 표시가 나타납니다.

중요

이미지 파일명과 라벨 파일명이 **정확히 일치**해야 합니다. 예: `cat1.jpg` ↔ `cat1.json` 파일명이 다르면 해당 이미지의 라벨이 로드되지 않습니다.

10. 단축키 전체 목록

단축키	기능
Q / ←	이전 이미지
W / →	다음 이미지
1 ~ 9	N번째 클래스 선택 + 그리기 모드 진입
A	이전 키포인트 선택
S	다음 키포인트 선택
Delete / Backspace	선택한 객체 삭제
Escape	동작 취소 / 선택 해제
Ctrl + Z (Mac: Cmd + Z)	실행 취소
Ctrl + S (Mac: Cmd + S)	전체 저장 (ZIP)
Alt + 드래그	캔버스 패닝
마우스 휠	줌 인 / 줌 아웃

11. 단축키 커스터마이징

1. 헤더 오른쪽의 **톱니바퀴 아이콘**을 클릭합니다.
2. 변경하고 싶은 기능 옆의 입력창을 클릭합니다.
3. 원하는 키를 누릅니다.
4. **저장** 버튼을 클릭합니다.

기본값으로 초기화 버튼을 클릭하면 모든 단축키가 원래대로 돌아갑니다.

12. 클래스 색상 변경

1. 오른쪽 패널 상단의 클래스 선택기 왼쪽 **색상 원**을 클릭합니다.
2. 색상 선택기에서 원하는 색을 고릅니다.
3. 변경 사항이 즉시 반영됩니다.

13. 문제 해결 FAQ

증상	원인	해결 방법
"이미지 폴더 열기" 버튼이 클릭되지 않음	Config를 아직 로드하지 않음	Config 파일을 먼저 로드하세요
라벨이 로드되지 않음	이미지 파일명과 JSON 파일 명이 다름	파일명이 일치하는지 확인하세요
TXT 파일이 없음	해당 이미지에 객체가 없음	정상 동작입니다. 객체가 있는 이미지만 TXT가 생성됩니다
박스가 너무 작다는 오류	드래그 없이 클릭만 함	10×10 픽셀 이상이 되도록 드래그하세요
키포인트가 엉뚱한 순서로 들어감	목록 순서를 무시하고 임의로 클릭함	6. 키포인트 순서 규칙 을 참고해 항상 목록 순서대로 클릭하세요
페이지를 닫을 때 경고가 뜸	저장하지 않은 변경 사항이 있음	Ctrl + S 로 저장 후 닫으세요
폴더 선택이 되지 않음	Chrome 이외의 브라우저 사용 중	Chrome 브라우저를 사용하세요